ACTIVITÉ 2

L'étiquette du disque de meuleuse

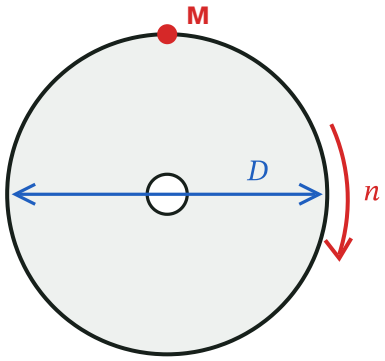
Objectif : comprendre la vitesse d'un point d'un disque qui tourne.

30 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur l'étiquette d'un disque à ébarber, on lit : « Ø 125 mm · max. 12 250 tr/min · 80 m/s ». La meuleuse ne se déplace pas : à quoi correspond cette vitesse de 80 m/s ?



Le disque de diamètre D tourne ; le point M est au bord.

DOCUMENT

La **fréquence de rotation** n est le nombre de tours effectués par seconde (tr/s) ou par minute (tr/min). Pendant un tour, un point du bord du disque parcourt le périmètre du disque : $\pi \times D$.

1 Que signifie « 12 250 tr/min » ? APP

Le disque peut faire au maximum 12 250 tours en une minute.

2 Calcule le nombre de tours effectués en une seconde (on divise par 60). RÉA

12 250 ÷ 60 ≈ 204 tr/s.

3 Convertis le diamètre en mètres, puis calcule la distance parcourue par le point M pendant un tour. RÉA

0,125 m ; π × 0,125 ≈ 0,393 m.

4 Calcule la distance parcourue par le point M en une seconde. Que retrouves-tu ? ANA

0,393 × 204 ≈ 80 m en une seconde : on retrouve 80 m/s.

5 Une autre meuleuse pour disques de 125 mm tourne à 13 300 tr/min. Peut-on y monter ce disque ? Justifie. VAL

Non : 13 300 tr/min dépasse le maximum de 12 250 tr/min inscrit sur le disque. Le bord dépasserait 80 m/s et le disque pourrait éclater.

6 Retour à la situation : explique en une phrase ce que représente « 80 m/s » sur le disque. COM

C'est la vitesse maximale autorisée pour un point du bord du disque, qui parcourt 80 m chaque seconde quand le disque tourne à sa fréquence maximale.